

**UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ**



**FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA BIOMÉDICA**

Curso de "Fundamentos de Biodiseño"
Entregable N° 7

Estudiantes:

Cornejo Chavez, Mark Anthony

Solari Alarcon, Matias

Varona Esquivel, Natalia Sofia

Vera Roman, Molly Allison

Profesor(es):

Hoyos Altivez, Miguel Rogger

Mugaburu Celi, Marco Antonio

Pahuachon Nuñez, Shirley Elena

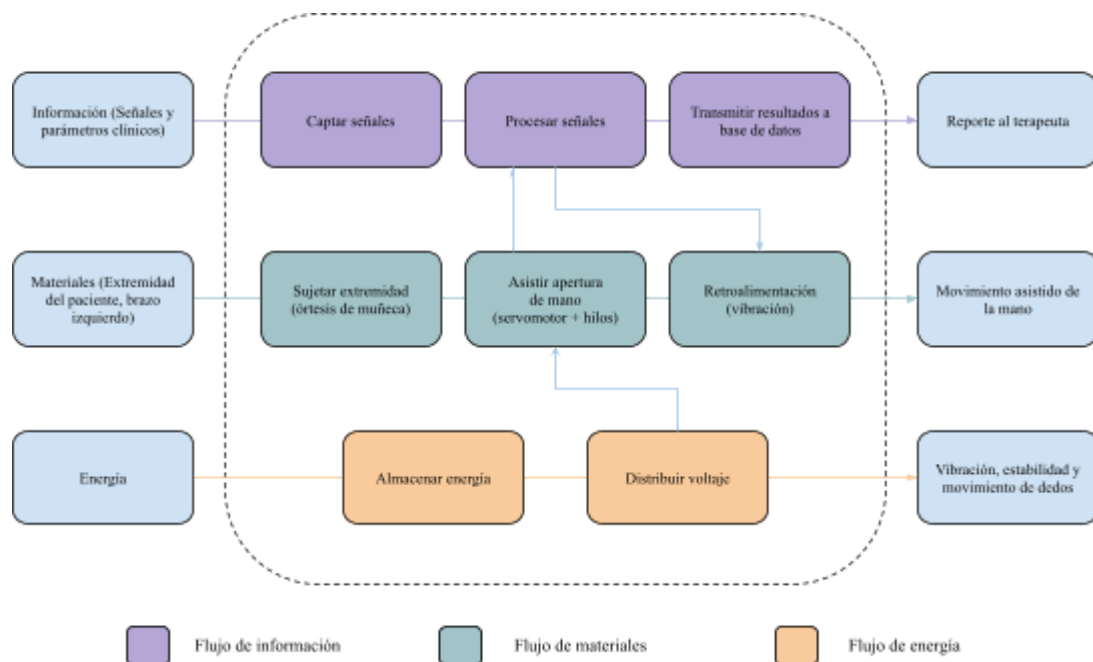
Checkpoint 3 – Architecture (¿cómo se va a organizar el sistema conceptualmente?)

1. Modelos y principios de solución.

Función principal del sistema: Asistir y rehabilitar el control motor de muñeca y antebrazo en pacientes (post ACV) mediante retroalimentación vibrotáctil propioceptiva sincronizada y asistencia activa de apertura de mano.

La justificación clínica de este enfoque parte de un principio establecido en rehabilitación neuromotora: antes de entrenar el agarre funcional de objetos, el paciente debe ser capaz de estabilizar proximalmente la muñeca y el antebrazo. Sin esa base de control postural, cualquier intento de agarre resulta en movimientos compensatorios ineficientes y de difícil corrección. El sistema, por tanto, prioriza el segmento proximal (antebrazo y muñeca) y complementa ese trabajo con una asistencia mecánica de apertura de mano que facilita el ciclo agarre-liberación de forma controlada y gradual.

a. Esquema de funciones:



b. Matriz morfológica:

Sub Funciones	Alternativas			
Toma de datos de límite flexión de dedos	Sensores Flex (2")	Sensores Piezoeléctricos Película (PVDF)	Galgas de Extensiométricas Flexibles	Sensores de Tinta Conductora
Toma de datos de estabilidad de la muñeca/antebrazo	tracking con cámara	Sensores inerciales IMU	Sensor EMG	
Procesador de señales	Placa Attiny85 Digispark	ESP32	Arduino UNO	
Soporte asistido para la muñeca	Impresión de órtesis 3D	SAM Splint	Estructura de aluminio delgado	
Vibración retroalimentada	Micro Motores ERM	actuadores resonantes lineales	Motores de Vibración tipo Moneda	Controlador háptico DRV2605
Asistencia para movimiento de dedos	Servomotor de rotación de 180°	Motor DC con caja reductora 6V/200RPM	Tendones artificiales	
Transmisión de datos entre usuario y datos	Tarjeta SSD	Bluetooth/Wi-fi	Conexión con una PC	
Energía para sistema	Pilas AA/AAA	Batería de Polímero de litio	Batería Li-ion 18650	

Los sistemas elegidos fueron los resaltados en amarillo.

c. Tabla de valoración:

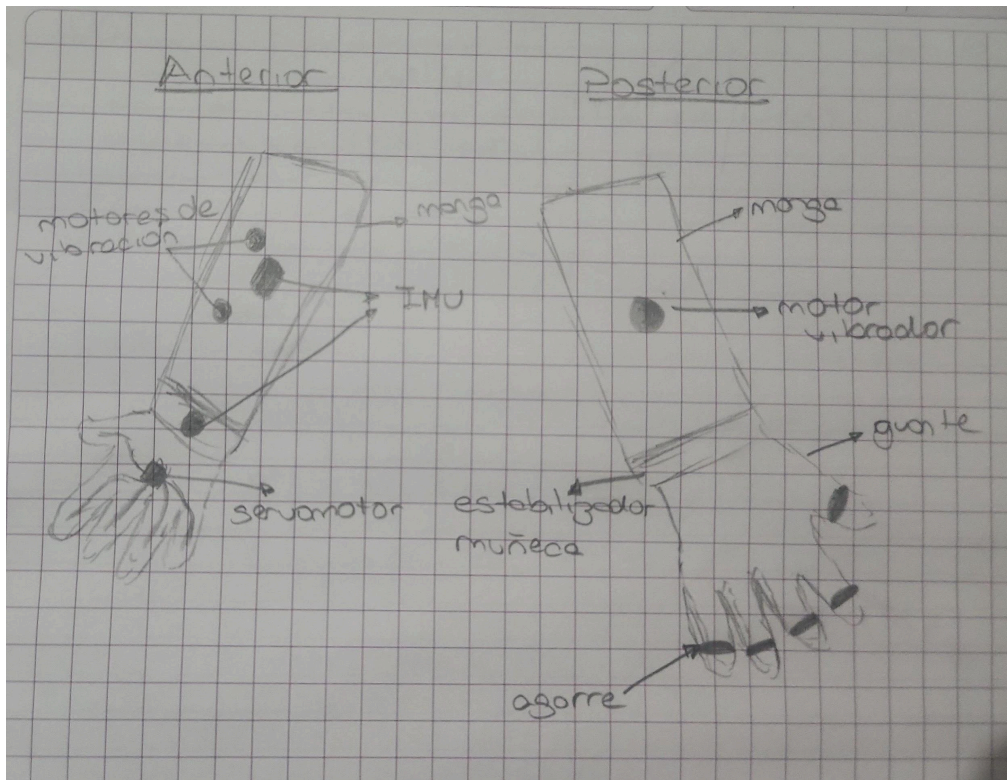
Donde: 0=No Satisface, 1=Aceptable a las justas, 2=Suficiente, 3=Bien, 4=Muy Bien

		Flex+IMU+ESP32+ Impresión 3D+Motor moneda+Motor DC+Bluetooth+Batería Li-ion		PVDF+tracking cámara +Attiniy+SAM Splint+actuadores RL+Servo 180+tarjeta SSD+Pilas		Gálgas+EMG+Arduino+ Estructura+Controlador háptico+tendones+ conexión a PC+Batería Polímero	
Criterios de evaluación	grado de importancia	p	p*g	p	p*g	p	p*g
Costo implicado	4	3	12	2	8	1	4
Facilidad de adquisición	4	3	12	3	12	2	8
Conocimiento previo necesario	3	3	9	2	6	3	9
Aporte en calidad	3	2	6	2	6	3	9
Ergonomía	4	4	16	4	16	4	16
Portabilidad	4	4	16	2	8	2	8
Seguridad	3	2	6	2	6	3	9
			77		62		63

2. Espacio de solución. (Proponga al menos dos bocetos que muestran el concepto de solución que obtuvo más puntaje de la tabla de valoración elaborada en el punto 1. Los bocetos deben estar elaborados de acuerdo al formato dado en clase.)

El concepto consiste en una órtesis impresa en 3D que integra: dos IMUs (uno sobre el dorso de la muñeca y uno sobre el tercio medio dorsal del antebrazo) para medir la estabilidad y orientación en ambos segmentos; tres motores tipo moneda ubicados sobre los músculos flexor radial, flexor cubital y extensor común del antebrazo para la vibración propioceptiva; y un servo en el dorso de la mano que tensa cuatro hilos (uno por dedo, del índice al meñique) para asistir la extensión desde la posición de puño semicerrado. El módulo ESP32 y la batería Li-Ion se alojan en la región proximal del antebrazo dentro de una carcasa impresa en 3D.

Bocetos (Vistas posterior y anterior del brazo):



En la imagen se presenta un esquema básico de donde se ubicaría cada sensor, motor, la ortesis y los agarres para la estabilización de la muñeca-antebrazo.

3. ¿Fabricar o adquirir? (Definan qué componentes fabricarán ustedes (ej. estructuras en 3D personalizadas, corte láser, PCB, etc) y qué componentes comprarán (ej. motores, sensores, etc).)

Componentes a fabricar:

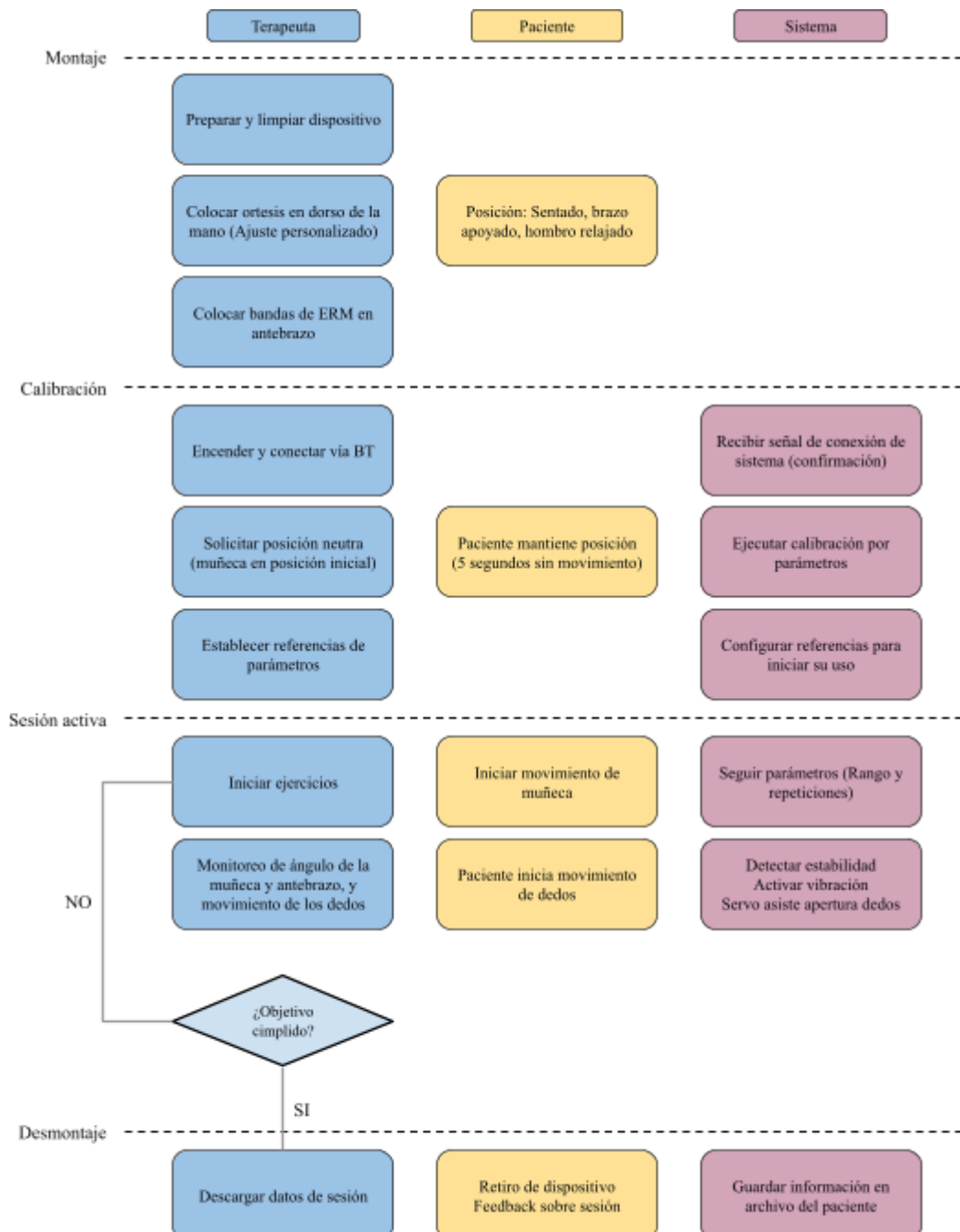
La órtesis dorsal y el soporte palmar se imprimirán en 3D, el diseño será paramétrico para permitir ajustes de talla sin rediseño completo. Se fabricará también un bolsillo interno para el antebrazo con neopreno de 3mm, que permitirá acomodar los sensores IMUs por sobre este, ya que son piezas pequeñas de alta precisión. Una carcasa protectora para el módulo ESP32 y la batería Li-Ion, que será impresa en 3D y adecuado a la ortesis dorsal.

Componentes a adquirir:

Se comprarán dos módulos IMU (MPU-6050), un microcontrolador ESP32 con módulo Bluetooth y WiFi integrado, un servomotor MG996R, tres motores tipo moneda de vibración de 3V, una batería Li-Ion de 3.7V, hilo de nylon de 0.5 mm para el sistema de apertura de dedos, velcro, espuma de memoria para las zonas de contacto con piel en la mano, y conectores magnéticos para facilitar el retiro rápido del dispositivo. Los sensores y guías de los hilos del servo se integrarán con tubos flexibles de PVC, uno por cada dedo.

4. Secuencia de procesos.

La sesión de terapia sigue cuatro fases secuenciales: montaje del dispositivo sobre el paciente, calibración de los sensores, sesión activa de terapia con retroalimentación en tiempo real, y desmontaje con limpieza. El terapeuta es responsable de las fases de montaje, calibración y descarga de datos, el sistema gestiona de forma autónoma la activación de los ERM (motor tipo moneda) y el servo durante la sesión activa, el paciente participa activamente solo durante la sesión, con posibilidad de interrumpir en cualquier momento.



5. Técnicas de producción

- a. Seleccionen las técnicas de fabricación adecuadas para cada parte del sistema (ej. impresión 3D en polímeros biocompatibles, mecanizado de precisión, corte láser, etc.)

La órtesis dorsal y el soporte palmar se fabricarán mediante impresión 3D con filamento PETG, técnica que permite obtener geometrías complejas y personalizadas sin necesidad de moldes ni maquinaria especializada. De la misma manera, se fabricará también mediante impresión 3D una carcasa protectora en PETG que alojará el módulo ESP32 y la batería Li-Ion, adaptada dimensionalmente a la ortesis dorsal. El forro interior en contacto directo con la piel se cortará manualmente a partir de láminas de neopreno de 3mm, técnica sencilla que permite adaptar la forma a la anatomía del antebrazo sin equipos adicionales. Finalmente, los pasacables y guías de los hilos del servo se ensamblarán con tubos flexibles de PVC cortados a medida, permitiendo un enrutamiento ordenado y seguro de los hilos sin fricciones que puedan afectar el movimiento asistido.

En cuanto al costo, el filamento PETG tiene un precio que oscila entre 18 y 24 dólares por kilogramo según análisis de mercado de 2024, comparable al PLA pero con propiedades mecánicas superiores. Al combinarse con impresión 3D, se elimina la necesidad de moldes o procesos de manufactura adicionales, reduciendo significativamente el costo de producción del prototipo. Respecto a la durabilidad, el PETG presenta una resistencia a la tracción de entre 55 y 75 MPa y una resistencia al impacto de entre 5 y 20 kJ/m², lo que lo hace adecuado para aplicaciones estructurales sometidas a esfuerzo mecánico continuo. Estudios como el de Ksawery et al. (2017) reportaron un módulo de Young de hasta 6.3 GPa en piezas impresas en dirección plana, lo que confirma su rigidez y capacidad de resistir deformación bajo carga. Adicionalmente, su uso en órtesis y prótesis impresas en 3D está documentado en literatura biomédica (NIH, 2025), lo que respalda su aplicabilidad en dispositivos de rehabilitación de contacto externo.

En relación a la facilidad de esterilización, el PETG es compatible con múltiples métodos de desinfección clínica, incluyendo peróxido de hidrógeno, óxido de etileno (EtO) y radiación gamma, sin perder sus propiedades mecánicas ni estructurales, según estudios publicados en PubMed (2025). Para el contexto de este proyecto, la limpieza entre sesiones con alcohol isopropílico al 70% es suficiente y efectiva, dado que el dispositivo es de uso externo y no implantable. Por su parte, el neopreno de 3mm también admite desinfección con paños húmedos y agentes suaves, siendo un material ampliamente usado en entornos clínicos por su tolerancia cutánea y facilidad de higienización.

6. Estaciones de trabajo

El sistema está diseñado para ser utilizado principalmente en el gimnasio de terapia física, donde el terapeuta puede supervisar directamente la sesión y monitorear en tiempo real los datos enviados por el ESP32 a la aplicación vía Bluetooth. Dado que el dispositivo requiere una fase de calibración inicial con los IMUs y acceso continuo a la app de monitoreo, se recomienda que las sesiones se realicen en un espacio equipado con una superficie de apoyo estable para el antebrazo del paciente. Para realizar pruebas de funcionalidad, se requiere contar con una laptop o tablet con conexión Bluetooth para acceder a la aplicación de monitoreo, así como una superficie de apoyo estable para el antebrazo del paciente durante la calibración inicial. Adicionalmente, se recomienda disponer de un goniómetro para verificar que los ángulos medidos por los IMUs correspondan con la posición real de la muñeca, y de alcohol isopropílico para la limpieza del neopreno entre sesiones.

7. Automatización:

a. Automatización de su sistema:

Nivel medio: semiautónomo (el sistema asiste al paciente, pero el terapeuta supervisa o interviene en parámetros).

El ESP32 gestiona de forma autónoma la activación de los motores ERM y el servomotor en función de los datos captados por los IMUs, sin necesidad de intervención constante del terapeuta. Sin embargo, el profesional mantiene control sobre los parámetros de la sesión y puede modificarlos o detener la sesión en cualquier momento desde la aplicación de monitoreo.

b. Justificación técnica y clínica:

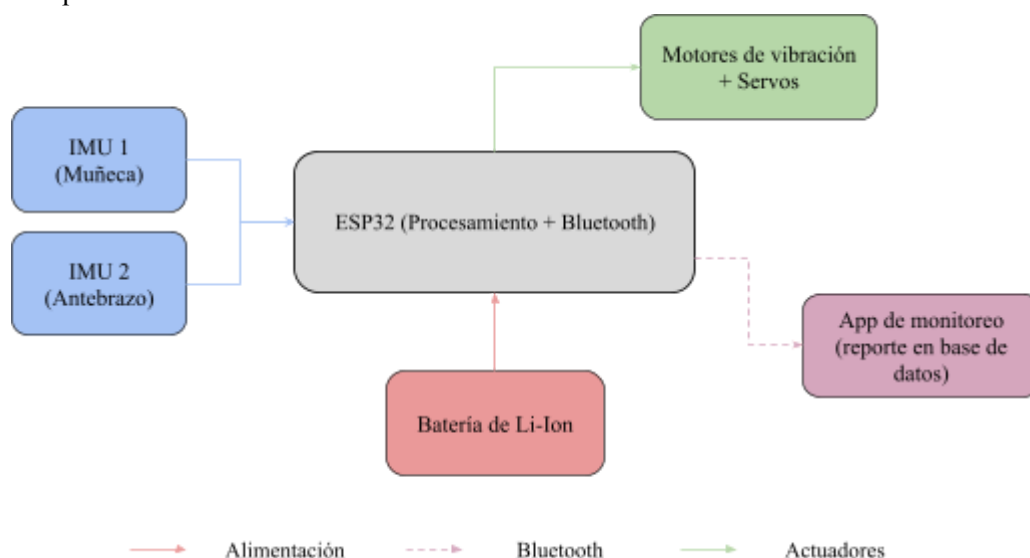
Clínicamente, un nivel alto de automatización no es adecuado en esta etapa del proyecto porque el paciente post-ACV con hemiparesia parcial requiere supervisión profesional durante la terapia para detectar fatiga muscular, espasticidad o respuestas adversas. Un nivel puramente manual, por otro lado, sobrecargaría al terapeuta e impediría la retroalimentación en tiempo real que hace al sistema efectivo. El nivel medio equilibra ambos aspectos: el sistema asiste de forma consistente y sincronizada, mientras el terapeuta conserva la supervisión clínica necesaria.

c. Descripción de escenarios de seguridad: ¿Qué pasa si el paciente se desmaya o el sistema falla? ¿Cómo se activa el “botón de parada de emergencia” o protocolo de seguridad?

Si el paciente presenta una respuesta adversa como pérdida de conciencia, espasmo severo o malestar, el terapeuta puede activar el botón de parada de emergencia desde la aplicación, lo que corta inmediatamente la alimentación de los actuadores. Como respaldo físico, el dispositivo cuenta con un interruptor manual ubicado en la carcasa del ESP32, accesible tanto para el terapeuta como para el propio paciente con la mano sana. En caso de fallo del sistema (pérdida de conexión Bluetooth, caída de batería o error de sensor) el ESP32 está programado para detener todos los actuadores por defecto, garantizando que ningún movimiento no deseado se ejecute sin señal confirmada.

8. Interfaces de red global (IoT y telesalud)

Esquema de conexiones:



Datos recolectados del paciente durante cada sesión:

El sistema registra el ángulo de inclinación de la muñeca en grados (°) a 50 Hz mediante el IMU 1, y el ángulo de orientación del antebrazo a la misma frecuencia mediante el IMU 2. A partir de estos datos brutos calcula en tiempo real la variabilidad de la postura (desviación estándar del ángulo por segmento de 10 segundos), que es el indicador principal de estabilidad. Registra también el número de repeticiones completadas dentro del rango objetivo definido por el terapeuta, el tiempo total de sesión activa versus tiempo en reposo, el número y duración de cada ciclo de apertura ejecutado por el servo, y la intensidad de vibración aplicada por cada motor ERM.

Reporte para el terapeuta:

La app de la tablet muestra dos elementos principales durante la sesión: una gráfica de línea de ángulo vs. tiempo para cada IMU, con una banda sombreada que indica el rango objetivo y una línea de alerta cuando se supera el límite seguro; y un panel numérico con repeticiones completadas, rango máximo alcanzado y variabilidad postural de la sesión. Al finalizar, el terapeuta puede exportar un archivo CSV con todos los datos en bruto para análisis posterior en Excel, o visualizar un resumen automático en pantalla con las métricas principales comparadas respecto a la sesión anterior del mismo paciente.

Medidas de seguridad y privacidad:

Cada paciente es identificado en el sistema únicamente mediante un código anónimo alfanumérico asignado por el terapeuta (por ejemplo, "RHB-2025-047"), sin nombre, DNI ni datos sensibles en los archivos de datos. El archivo CSV exportado requiere contraseña para abrirse. La transmisión Bluetooth usa emparejamiento seguro con cifrado AES-128. El almacenamiento en nube es completamente opcional; si se activa, los archivos se suben cifrados y únicamente el terapeuta posee la clave de descifrado. El ESP32 no almacena datos de sesión anteriores en su memoria interna: cada sesión se transfiere a la tablet y luego se borra del buffer local.

Referencias:

- Ksawery, S., et al. (2017). Experimental and numerical analysis for the mechanical characterization of PETG polymers manufactured with FDM technology under pure uniaxial compression. Citado en: Novus Life Sciences. (2024, agosto 16). Exploration of material properties, sterilization methods, clinical applications and 3D printing process of Polyethylene terephthalate glycol (PETG). <https://www.novusls.com/post/exploration-of-material-properties-sterilization-methods-clinical-applications-and-3d-printing-pro>
- Laird Plastics. (2025). PETG plastic: Properties, uses & advantages. <https://lairdplastics.com/resources/petg-plastic-properties-uses-amp-advantages-2025-update/>
- National Institutes of Health (NIH). (2025). Effects of sterilization processes with hydrogen peroxide and ethylene oxide on commercial 3D-printed PLA, PLA-FC, and PETG by fused deposition modeling. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12609453/>